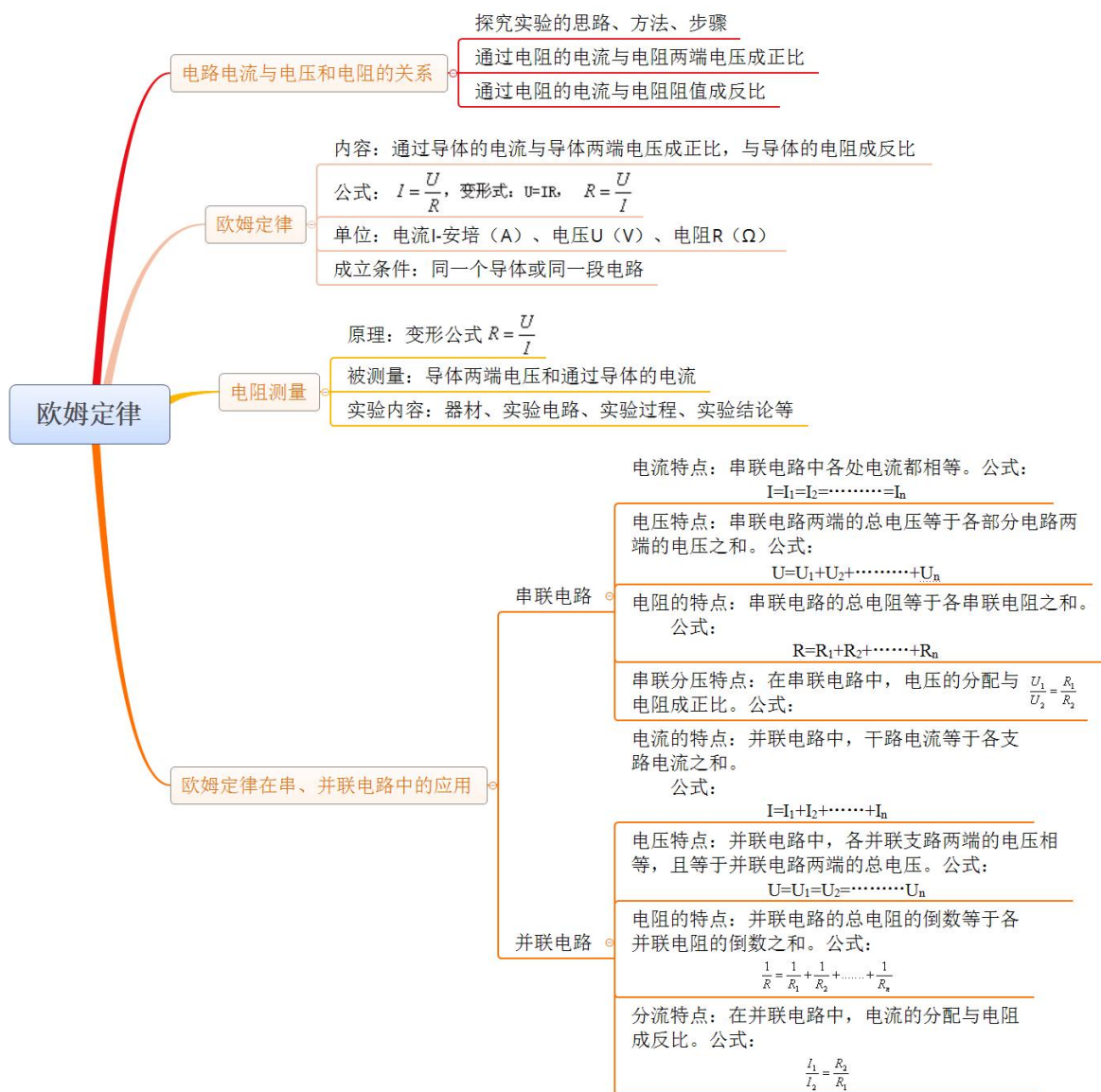


第十七章 欧姆定律

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：电路电流与电压和电阻的关系

1. 由于电压是形成电流的原因，说明电流的大小与导体两端的电压有关；由于导体的电阻对电流有阻碍作用，所以，电流的大小与导体电阻有关。

2. 为了研究通过导体的电流跟电压的关系，我们应控制电阻一定，通过在电路中串联一个变阻器来调节导体两端的电压，通过实验可以得出结论：电阻一定时，通过导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

3. 为了研究通过导体的电流跟电阻的关系，我们应控制电阻两端的电压一定，通过换用不同的电阻来改变电阻，通过实验可以得出结论：电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。

要点诠释：

①提出问题：电流与电压电阻有什么定量关系？

②制定计划，设计实验：要研究电流与电压、电阻的关系，采用的研究方法是：控制变量法。即：保持电阻不变，改变电压研究电流随电压的变化关系；保持电压不变，改变电阻研究电流随电阻的变化关系。

③进行实验，收集数据信息：（会进行表格设计）

④分析论证：（分析实验数据寻找数据间的关系，从中找出物理量间的关系，这是探究物理规律的常用方法。）

⑤得出结论：在电阻一定的情况下，导体中的电流与加在导体两端的电压成正比；在电压不变的情况下，导体中的电流与导体的电阻成反比。

★知识点二：欧姆定律

1. 欧姆定律：导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

2. 公式： $I = \frac{U}{R}$ ，其中： U 为电源电压，单位为伏（V）； I 为通过导体的电流，单位为安（A）； R 为导体的电阻，单位为欧（ Ω ）。

注意：应用欧姆定律的公式进行计算时，一定要统一到国际制单位后再进行计算。欧姆定律公式中的各个物理量具有同一性，即 I, U, R 是对同一段导体、同一时刻而言的。

3. 公式变形： $U = IR$ ， $R = \frac{U}{I}$ 。

4. 运用欧姆定律公式解题技巧：解题时，为了便于分析问题，应先根据题意，画出电路图，并在图中标明已知物理量的符号、数值及未知物理量的符号，公式中的三个物理量的单位均使用国际（制）单位。

要点诠释：

应用欧姆定律公式以及两个变形式进行解题时，只要知道 I, U, R 三个量中的两个，就可以求出第三个未知物理量。在计算和理解问题的过程中千万注意，物理量的计算不同于数学上的计算，必须用对应的物理量单位才有意义，避免将物理问题数学化，应理解每个量的物理意义。

（1）欧姆定律公式 $I = \frac{U}{R}$ ，表示加在导体两端的电压增大几倍，导体中的电流就随着增大几倍。当导体两端的电压保持不变时，导体的电阻增大几倍，导体中的电流就减为原来的几分之一。

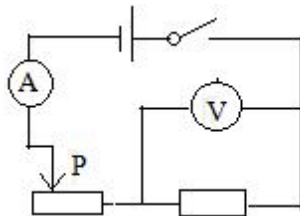
（2）导出式 $U = IR$ 表示导体两端的电压等于通过它的电流与其电阻的乘积。

（3）导出式 $R = \frac{U}{I}$ 表示导体的电阻在数值上等于加在导体两端的电压与其通过的电流的比值；由于同一导体的电阻一定（导体本身的性质），因此不能说成“导体的电阻与它两端的电压成正比，与通过它的电流成反比”。

★知识点三：电阻的测量

1. 伏安法测导体电阻

(1) 实验原理：根据欧姆定律的变形公式 $R = \frac{U}{I}$ ，用电压表、电流表分别测出待测电阻两端的电压和通过它的电流，就可以求得这段导体的电阻；此法叫“伏安法”。



(2) 实验器材：电源、开关、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、导线若干。

(3) 实验电路：如图所示。

(4) 实验步骤：①按实验原理图正确连接实验电路；

②电路经检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片 P 的位置，使电阻两端的电压分别为 U_1 、 U_2 、 U_3 ，观察电流表的示数，每次对应的数值为 I_1 、 I_2 、 I_3 ，分别填入设计的表格中；

③根据每次记录的电压值和电流值求出每次对应的电阻值 R_1 、 R_2 、 R_3 ，求出它们的平均值 $R = (R_1 + R_2 + R_3) / 3$ 。

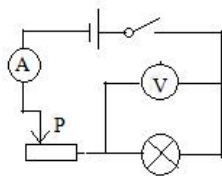
(5) 滑动变阻器的作用：①保护电路；②改变导体两端的电压，使其成倍数地增加；③多次测量求平均值。

2. 伏安法测小灯泡电阻（此是考试重点）

(1) 实验原理：根据欧姆定律的变形公式 $R = \frac{U}{I}$ ，用电压表、电流表分别测出待测小灯泡两端的电压和通过它的电流，就可以求得小灯泡的电阻。

(2) 实验器材：电源、开关、电压表、电流表、滑动变阻器、待测小灯泡、导线若干。

(3) 实验电路：如图所示。



(4) 实验步骤：①按实验原理图正确连接实验电路；②电路经检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片 P 的位置，使小灯泡两端的电压分别为 U_1 、 U_2 、 U_3 ，观察电流表的示数，每次对应的数值为 I_1 、 I_2 、 I_3 ，分别填入设计的表格中。③根据每次记录的电压值和电流值求出每次对应的电阻值 R_1 、 R_2 、 R_3 ，求出它们的平均值 $R = (R_1 + R_2 + R_3) / 3$ 。

(5) 记录表格

实验序号	U/V	I/A	R/ Ω
1			
2			
3			
待测小灯泡电阻	$R = (R_1 + R_2 + R_3) / 3 =$		

(6) 注意事项：①器材的选取：电流表所选用量程满偏值要大于电路中的最大电流；滑动变阻器的最大阻值应略大于或接近小灯泡的电阻（效果更明显）；②连接电路时：按照电压表、电流表、滑动变阻器的使用规则，将它们正确地连入电路，在连接的过程中，开关要断开；③进行实验时：闭合开关前，要把滑动变阻器的滑片调到最大阻值处，是电路中的电流最小，以保证电路中灯泡、滑动变阻器、电压表、电流表等仪器的安全；④将每次测量的结果和小灯泡的发光情况记录下来，以便最后分析和总结；⑤分析处理数据，对于测得的各组电流和电压值，计算出相应的电阻，然后比较，找出规律。

要点诠释：

实验过程中应注意事项：

- A. 连接电路时开关应断开；
- B. 电路连好，开关闭合前，应使滑片位于变阻器的最大值处，使它处于使电路中电流最小的位置；
- C. 本实验要测量多次，达到减小实验误差的目的；
- D. 实验完毕后，不要忘记整理器材。E. 要注意电表量程的选择。

★知识点四：欧姆定律在串、并联电路中的应用

1. 电阻的串联

- (1) 串联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都大。
- (2) 串联电阻的总电阻的阻值等于各分电阻之和： $R_{\text{串}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ 。
- (3) n 个相同电阻 R 串联时的总电阻为： $R_{\text{串}} = nR$ 。

要点诠释：导体串联相当于增加了导体的长度，由影响导体的电阻的因素可知，串联电路的总电阻大于任何一个分电阻。

2. 电阻的并联

- (1) 并联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都小。
- (2) 并联电阻的总电阻倒数等于各分电阻的阻值倒数之和，即： $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$ 。

(3) n 个相同电阻 R_0 串联时的总电阻为： $R = \frac{R_0}{n}$ 。

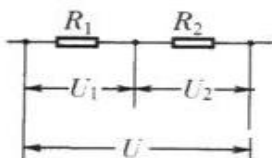
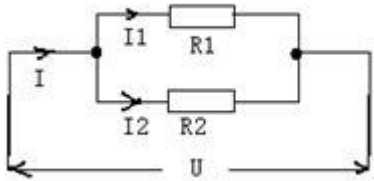
(4) 两个电阻 R_1 和 R_2 并联时的表达式为： $R_{\text{总}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ 。

要点诠释：

(1) 电阻的并联实质上是增大了导体的横截面积，所以并联电路的总电阻小于任何一个分电阻；

(2) 若并联电路的某一支路电阻变大，则 $R_{\text{总}}$ 会随之增大。

3. 串并联电阻的比较

分类	串联电路	并联电路
电路图		
电流特点	串联电路中各处电流相等 $I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$	并联电路的干路总电流等于各支路电流之和 $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$
电压特点	串联电路两端的总电压等于各电阻两端电压之和 $U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$	并联电路中，各支路两端的电压相等，且都等于电源电压 $U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$
电阻特点	串联电路的总电阻，等于各串联电阻之和 $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ ； 若有 n 个相同的电阻 R_0 串联，则总电阻为 $R = nR_0$ ； 把几个导体串联起来相当于增大了导体的长度，所以总电阻比任何一个串联分电阻都大。	并联电阻中总电阻的倒数，等于各并联电路的倒数之和 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$ ； 若只有两个电阻 R_1 和 R_2 并联，则总电阻 $R_{\text{总}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ ； 若有 n 个相同的电阻 R_0 并联，则总电阻为 $R = \frac{R_0}{n}$ ； 把几个电阻并联起来相当于增加了导体的横截面积，所以并联总电阻比每一个并联分电阻都小。
分配特点	串联电路中，电压的分配与电阻成正比 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$	并联电路中，电流的分配与电阻成反比 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$
电路作用	分压 ($U_1 = \frac{R_1}{R} U \dots$)	分流 ($I_1 = \frac{R}{R_1} I \dots$)

4. 欧姆定律在串并联电路中的应用

(1) 串联电路：当串联电路中一个电阻改变时，电路中电流及另一个电阻电压也随之变化。

(2) 当并联电路一个支路的电阻改变时，这个支路电流也会改变干路电流也会变化；但另一个支路电

流和电压都不变。

（3）家庭电路中，各用电器采用并联方式接入电路。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
